

دوره بکند باسلام

هفته اول: مبانی پایتون، وب و API

روز اول کار با API و فایل CSV

تسک اصلی (مهلت: ۲۴ بهمن ساعت ۲۴)

- اسکریپتی بنویسید که اطلاعات ۵۰ کتاب را از OpenLibrary API بگیرد.
- کتاب‌هایی که سال انتشارشان بعد از ۲۰۰۰ است فیلتر شوند.
- خروجی در یک فایل CSV مرتب ذخیره شود.
- کد را روی GitHub پوش کنید و لینک مخزن را به استاد ارسال کنید.

موارد تحقیقاتی

- درباره `requirements.txt` پرس‌وجو کنید (از AI).
- درباره formatter (مثل `black` یا `autopep8`) تحقیق کنید.
- درباره PEP8 مطالعه کنید.

نکات

- کتابخانه‌های استاندارد یا `requests` مجاز است.
- تمیزی کد، نام‌گذاری متغیرها و داشتن README مناسب امتیاز دارد.

روز دوم صفحه رزومه با HTML/CSS

- با کمک AI یک صفحه وب (HTML) برای رزومه خود بسازید.
- محتوا: نام و نام خانوادگی، معرفی کوتاه، لینک GitHub، لینک LinkedIn، لیست مهارت‌ها.
- خروجی فایل HTML باشد (اگر CSS جدا باشد هم قبول است).
- یک مخزن در گیت‌هاب با نام `USERNAME.github.io` بسازید و فایل‌ها را در آن قرار دهید.

روز سوم محیط مجازی، Type Hinting و ابزارهای HTTP

تمرین

- با `venv` یک محیط مجازی پایتون بسازید و وارد آن شوید.
- دلایل استفاده از Virtual Environment و نصب نکردن ابزارها به صورت global را پیدا کنید.

تکلیف

- درباره Type Hinting بخوانید و به تسک روز اول (دریافت کتاب‌ها) type hints اضافه کنید.

تحقیق

- درباره cURL و Postman مطالعه و آنها را نصب کنید.
- با Postman به API کتاب‌ها (همان OpenLibrary) درخواست بزنید.

ارائه‌های گروهی (هر نفر یک موضوع)

- DNS چیست و چگونه `google.com` به IP تبدیل می‌شود؟
- HTTP Methods (GET, POST, PUT, DELETE) و Status Codes.
- تفاوت HTTP و HTTPS (SSL/TLS به زبان ساده).
- ساختار JSON و XML و دلیل محبوبیت JSON.
- کلاینت در مقابل سرور (Frontend vs Backend).

روز چهارم FastAPI مقدماتی

تمرین‌های عملی

- نصب FastAPI و اجرای یک اپ ساده با یک endpoint که `Hello World` برگرداند.
- آدرس را در مرورگر ببینید. سپس `docs/` را باز کرده و با Swagger درخواست بزنید.
- همان endpoint را با cURL و Postman هم تست کنید.
- یک endpoint دیگر به آدرس `hello/{name}/` بنویسید که نام را بگیرد و `Hello {name}` برگرداند.
- همین endpoint را با Swagger تست کنید.
- همان قابلیت را با Query parameter پیاده‌سازی کنید و تفاوت آن با path parameter را بررسی کنید.
- از AI بخواهید یک UI ساده برای endpointهای شما بسازد که درخواست بزند و خروجی را نمایش دهد.

مستندسازی

- موارد جدیدی که یاد گرفتید را مستند کنید (برای گروه حضوری).

تسک (تا فردا)

- یک لیست از کتاب‌ها (دیکشنری) بسازید.
- یک endpoint برای جستجو طراحی کنید که یک query بگیرد و کتاب‌هایی را که عنوان، نویسنده یا ناشر آنها شامل query است برگرداند.

روز پنجم Pydantic، Validation و Pagination

مطالعه و تمرین

- ویدیو درباره Pydantic ببینید.
- یک مدل Book با Pydantic بسازید و به برنامه خود اضافه کنید.
- یک endpoint از نوع POST ایجاد کنید که بشود با آن کتاب جدید به لیست inmemory اضافه کرد و با Swagger تست کنید.
- کتاب اضافه شده باید از طریق endpoint جستجوی GET قابل بازیابی باشد.

اعتبارسنجی

- برای فیلد `title` محدودیت طول بین ۳ تا ۱۰۰ کاراکتر اعمال کنید.
- برای query دریافتی در API جستجو نیز محدودیت حداقل ۳ و حداکثر ۱۰۰ کاراکتر بگذارید.

Pagination

- به API جستجو صفحه بندی (pagination) اضافه کنید.

تسک تحقیقاتی برای جلسه بعد

- بخش هایی از مستندات FastAPI را بخوانید و ببینید چه مطالبی را پوشش می دهد.
- درباره Header، Form، File، Cookie و CORS تحقیق کنید.
- (گروه حضوری باید برای هم ارائه دهند و برای آنلاین ها مستند کنند).

توصیه

- مستندات FastAPI را یک دور کامل بخوانید، کدها را تست کنید و تغییر دهید.
- می توانید از دوره FastAPI کانال سیلیسیوم هم استفاده کنید.

هفته دوم: دیتابیس، کش و تست بار

مباحث اصلی

- دیتابیس‌ها، مدل رابطه‌ای، زبان SQL، نصب PostgreSQL.
- گرفتن داده Mock از AI و تمرین کوئری‌های SELECT، UPDATE، DELETE، OFFSET، LIMIT.
- انتقال API از inmemory به دیتابیس (ذخیره‌سازی کتاب‌ها در PostgreSQL).
- کار با JOIN، GROUP BY و کاربردهای آن‌ها.
- مسئله N+1 و معرفی ORM‌ها.
- مفهوم کش، نصب Redis و کش کردن درخواست‌ها.
- تحقیق درباره Fullcache، HTTP Caching، کش CDN و موارد مرتبط.
- نصب Cursor یا GitHub Copilot.

تسک‌های عملی

تسک اول (تا فردا شب)

API جستجو و افزودن کتاب خود را به‌جای inmemory با PostgreSQL پیاده‌سازی کنید.

تسک دوم

یک API اضافه کنید که بین اسامی نویسنده‌ها جستجو کند و خروجی آن «نام نویسنده + تعداد کتاب‌های او» باشد. (استفاده از ORM اختیاری است)

تمرین Load Test

- ۱۵ دقیقه درباره Load Test مطالعه کنید.
- نصب Locust و انجام تست بار روی API‌های جستجو.
- خروجی تست را (نمودارها) ذخیره کنید.

- حجم داده دیتابیس را تا حد ممکن (حداقل ۱۰ تا ۲۰ هزار کتاب) افزایش دهید و تست بار را تکرار کنید.
- نتایج را در گروه به اشتراک بگذارید و تفسیر کنید که با افزایش داده و درخواست چه اتفاقی می‌افتد.

تمرین کش

- یک inmemory cache به سرویس خود اضافه کنید (می‌توانید از ابزارهای خود پایتون یا پیاده‌سازی دستی استفاده کنید).
- مجدداً تست بار با کوئری‌های متنوع و تصادفی (شبیه‌سازی کاربران واقعی) انجام دهید و تأثیر کش را ببینید.
- سپس Redis را جایگزین inmemory cache کنید و مقایسه کنید کدام روش در چه شرایطی بهتر است.

نکات فنی مهم (از بازخورد استاد)

- رمز دیتابیس را هاردکد نکنید؛ از فایل `.env` استفاده کنید.
- یک کانکشن تکی ایجاد نکنید؛ درباره Connection Pooling تحقیق کنید و آن را پیاده‌سازی کنید تا در صورت قطعی اتصال با مشکل مواجه نشوید.

هفته سوم: داکر، پایگاه داده NoSQL و جستجوی Fulltext

مباحث

- آشنایی با Docker، نصب و راه اندازی PostgreSQL و Redis روی داکر.
- نصب MongoDB و Compass.
- مفاهیم Document و Collection.
- کار با insert و update چند سند، کوئری‌های پایه مونگو.
- نصب PyMongo و اتصال به MongoDB از پایتون.
- نصب Elasticsearch و آشنایی با مفهوم ایندکس.
- کار با Kibana، درج داده و کوئری‌های جستجوی ساده Fulltext.
- تحقیق درباره ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) و کاربردهای آن.
- آشنایی با Geo Search در Elasticsearch و Redis و جایگزین‌ها.
- پیاده‌سازی نقشه در وب با Leaflet؛ ساخت یک نمونه نقشه با کمک AI (مثلاً شبیه دیوار).
- انتخاب موضوع پروژه، پیدا کردن نیازمندی‌ها و طراحی UI/UX.

هفته چهارم: توسعه پروژه، تست و احراز هویت

در کنار ادامه پروژه

- نمودار کردن موجودیت‌ها (Entities) و روابط پروژه.
- استخراج API ها و طراحی دیتابیس پروژه.
- شروع توسعه API (که از قبل آغاز شده است).

مباحث تکمیلی

- تحقیق درباره تست‌نویسی و انواع تست در نرم‌افزار.
- آشنایی و کار با Gemini API و مدل‌های زبانی بزرگ (LLM).
- در صورت محدودیت دسترسی، از Ollama استفاده کنید.
- آشنایی با Authentication و روش‌های:
 - JWT
 - OAuth
 - Basic Auth / Tokenbased Auth / Cookiebased Auth
- پیاده‌سازی لاگین و لاگ‌اوت.
- آشنایی با امنیت وب و OWASP.
- توابع هش: MD5، SHA، bcrypt، scrypt.

هفته پنجم: مفاهیم سرویس‌های ابری و دیپلوی

مباحث

- مفاهیم SaaS، PaaS، IaaS و DBaaS.
- آشنایی با پلتفرم‌های ابری ایرانی: لیارا، هم‌روش، ابرآروان.
- دیپلوی نسخه اولیه پروژه روی یکی از این پلتفرم‌ها.